Лабораторная работа №3

Фильтры и морфология

Вариант 7: медианный фильтр. Маска — «холм» 3×3, ранг 9/16.
В работе выполняются: перевод в полутон, фильтрация и построение разностного изображения.

Используемые формулы

Полутон: $I(x, y) = 0.299 \cdot R(x, y) + 0.587 \cdot G(x, y) + 0.114 \cdot B(x, y)$
Разность (для полутоновых): $D = |I - F|$, затем масштабирование до 0…255 для наглядности.

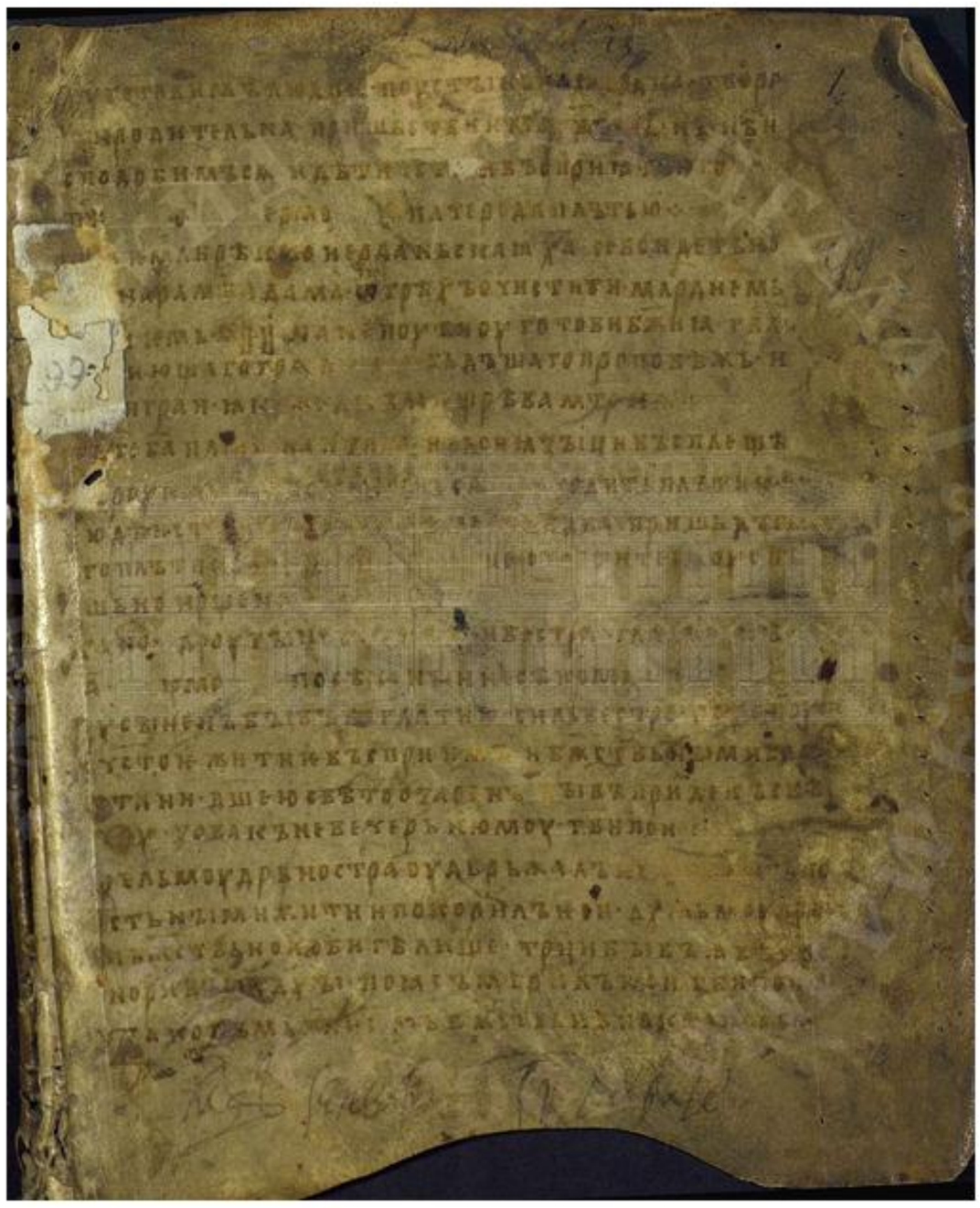
Маска «холм» (веса):

1	2	1
2	4	2
1	2	1

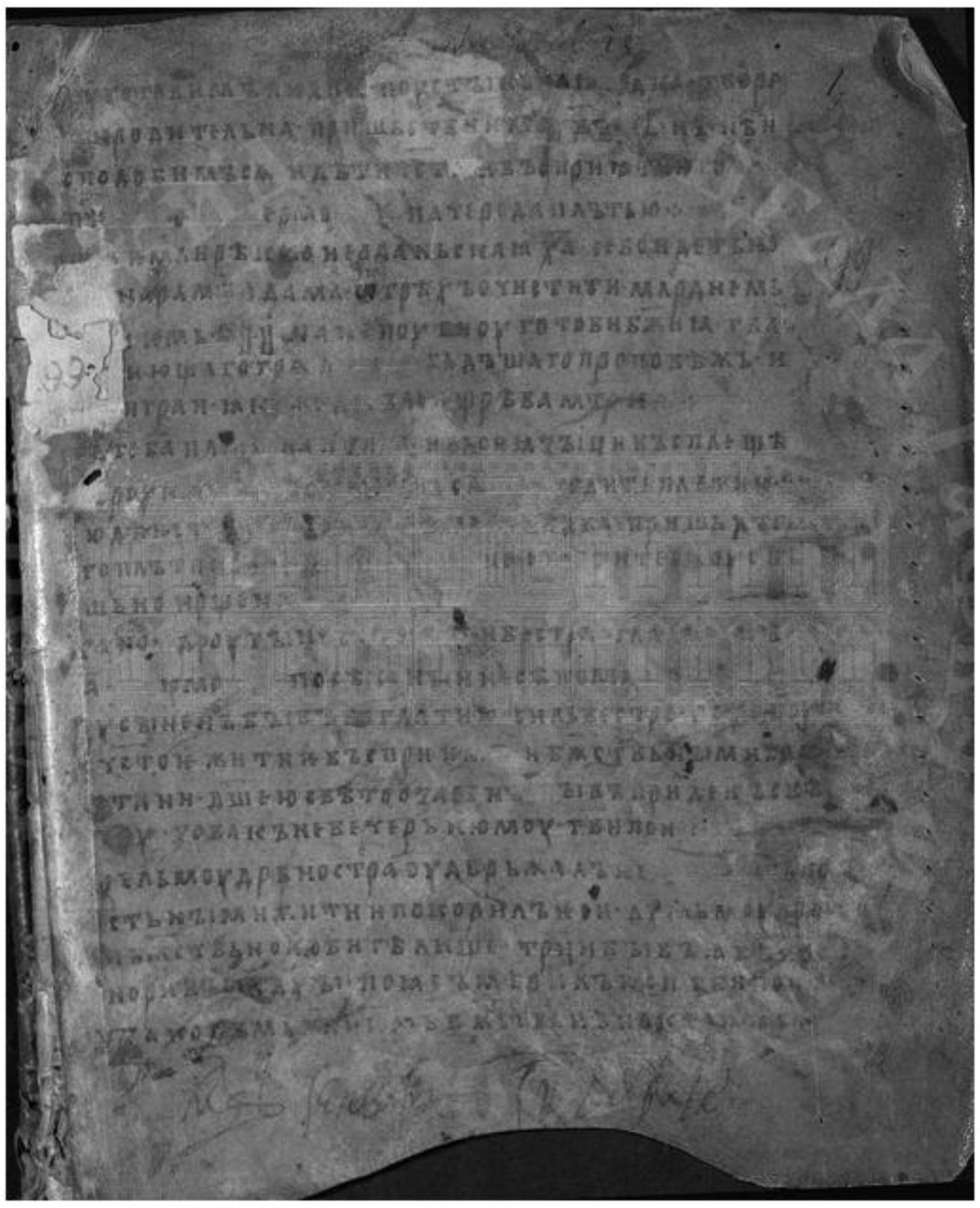
Взвешенная медиана: значения в окне повторяются по весам, после чего берётся 9-й элемент из 16.
Выходные файлы: *_gray.png, *_hill_median.png, *_diff.png в папке output/.

Пример 1: slav_01.png

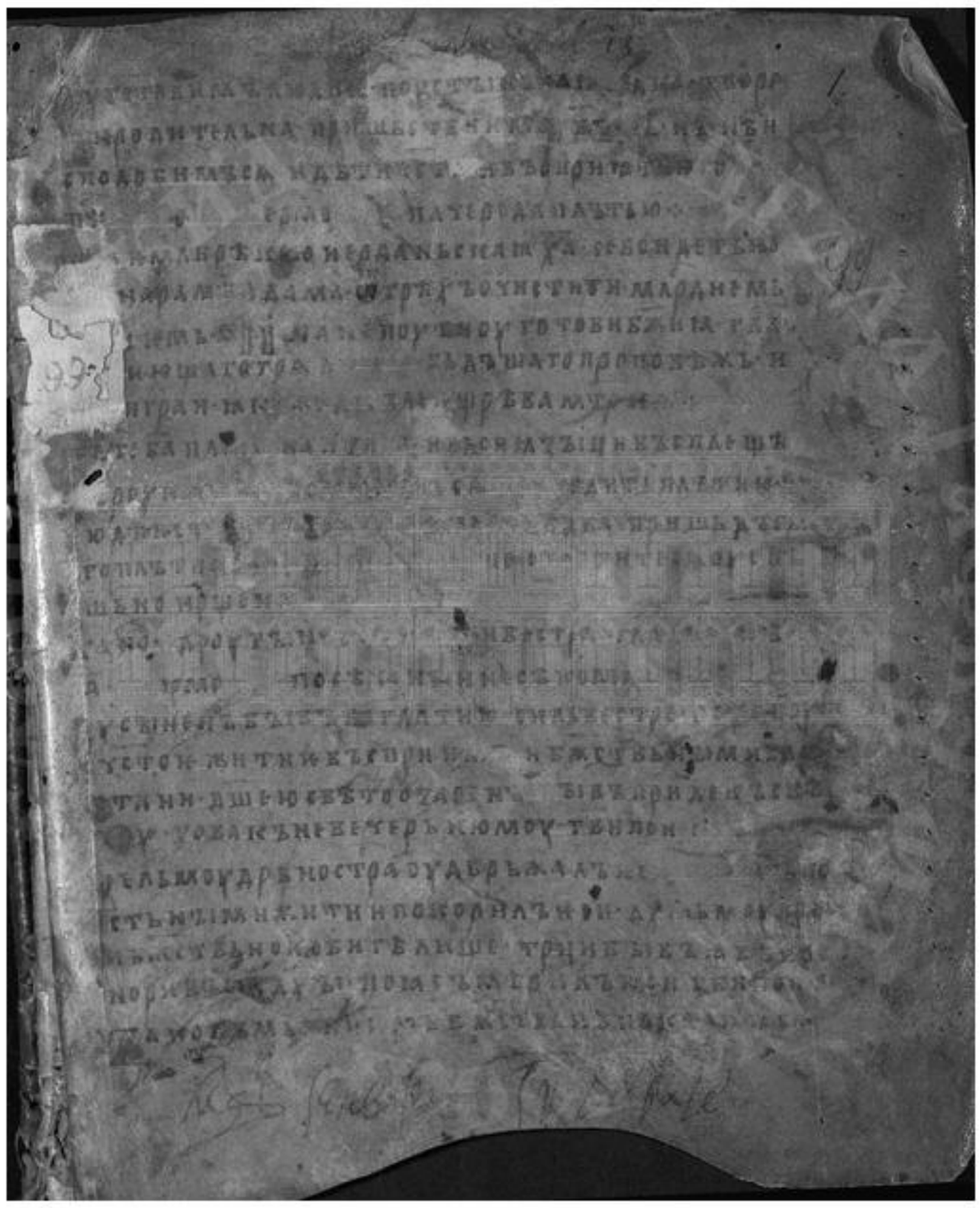
Исходное (RGB)



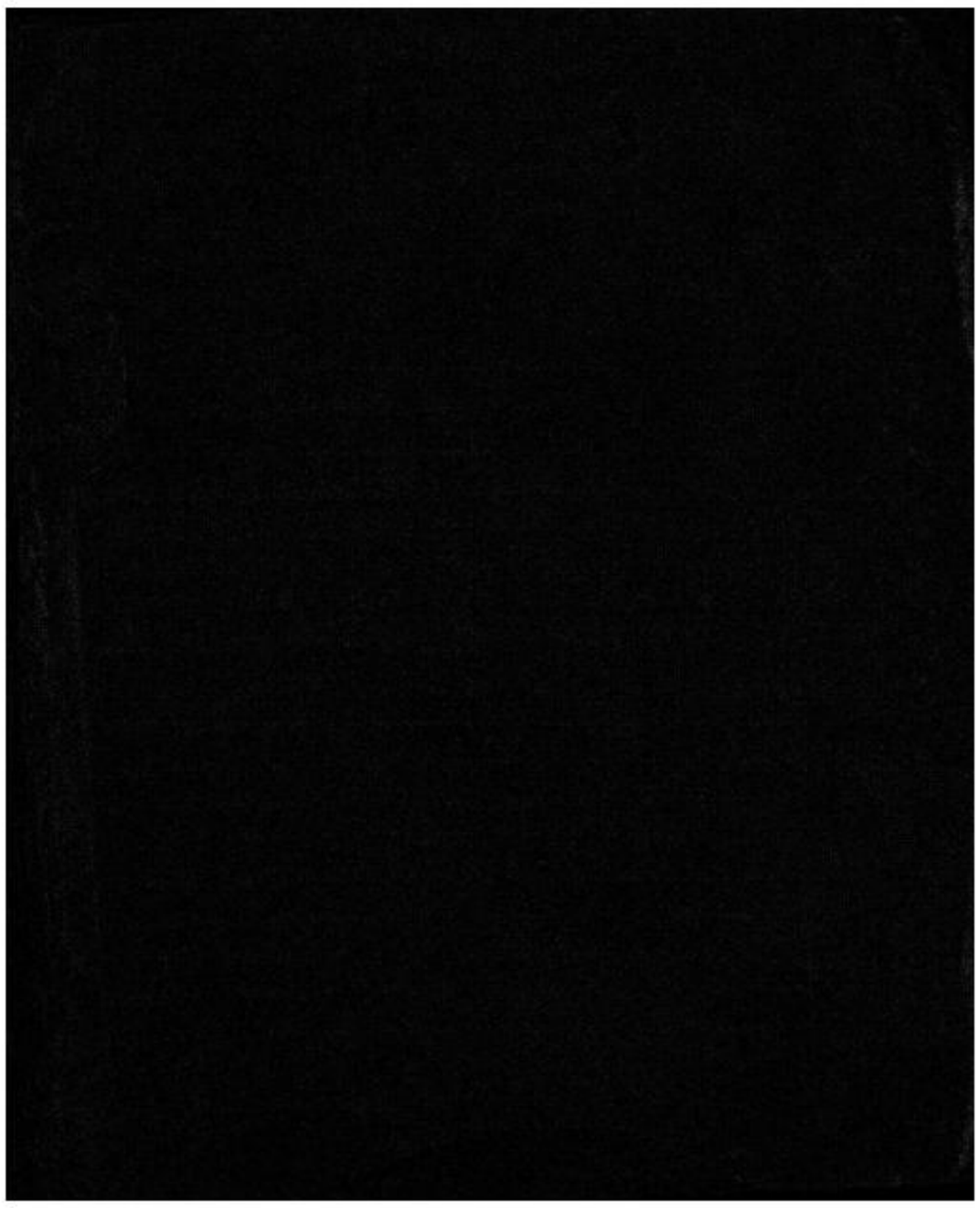
Полутоновое



Hill median 3×3

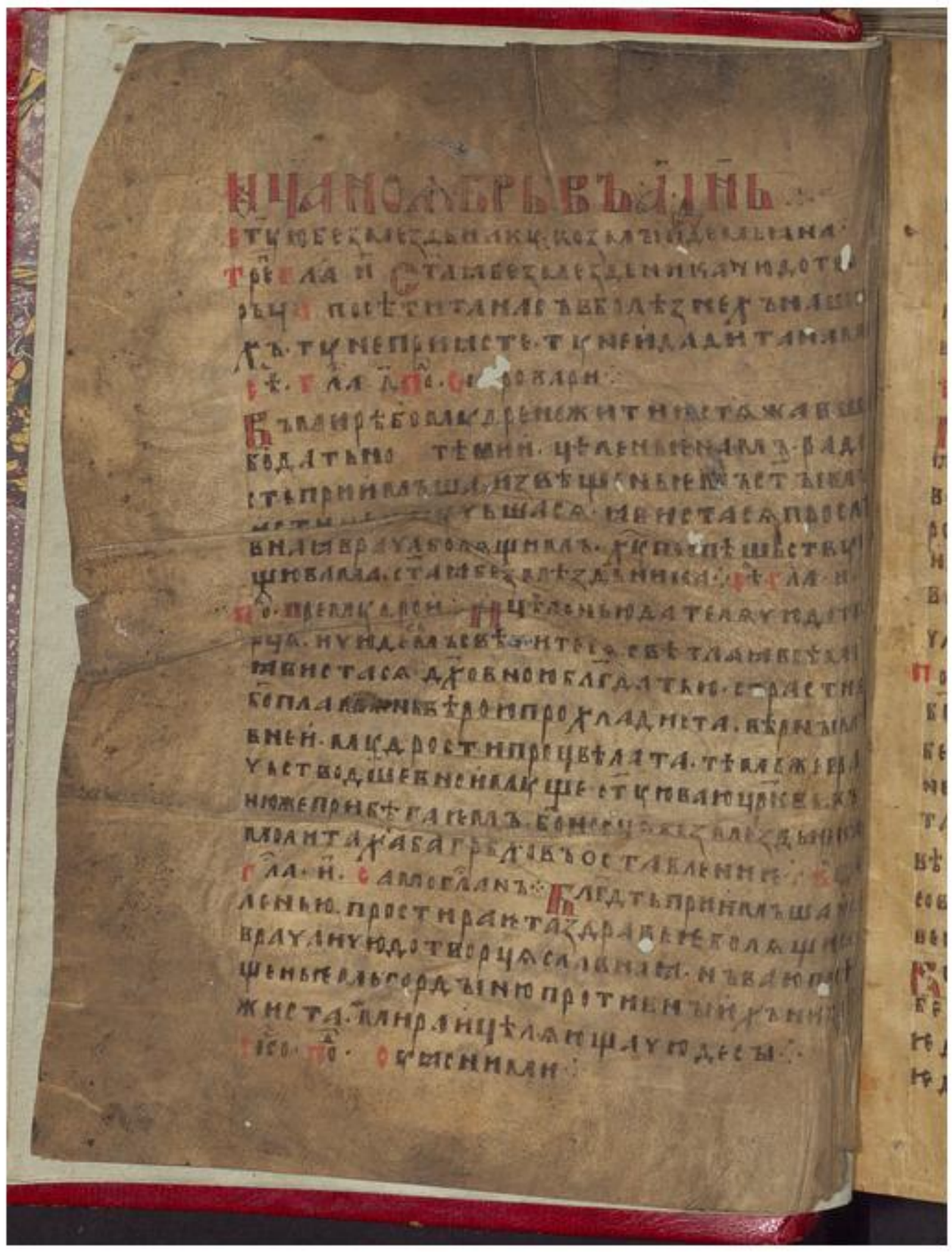


Разность

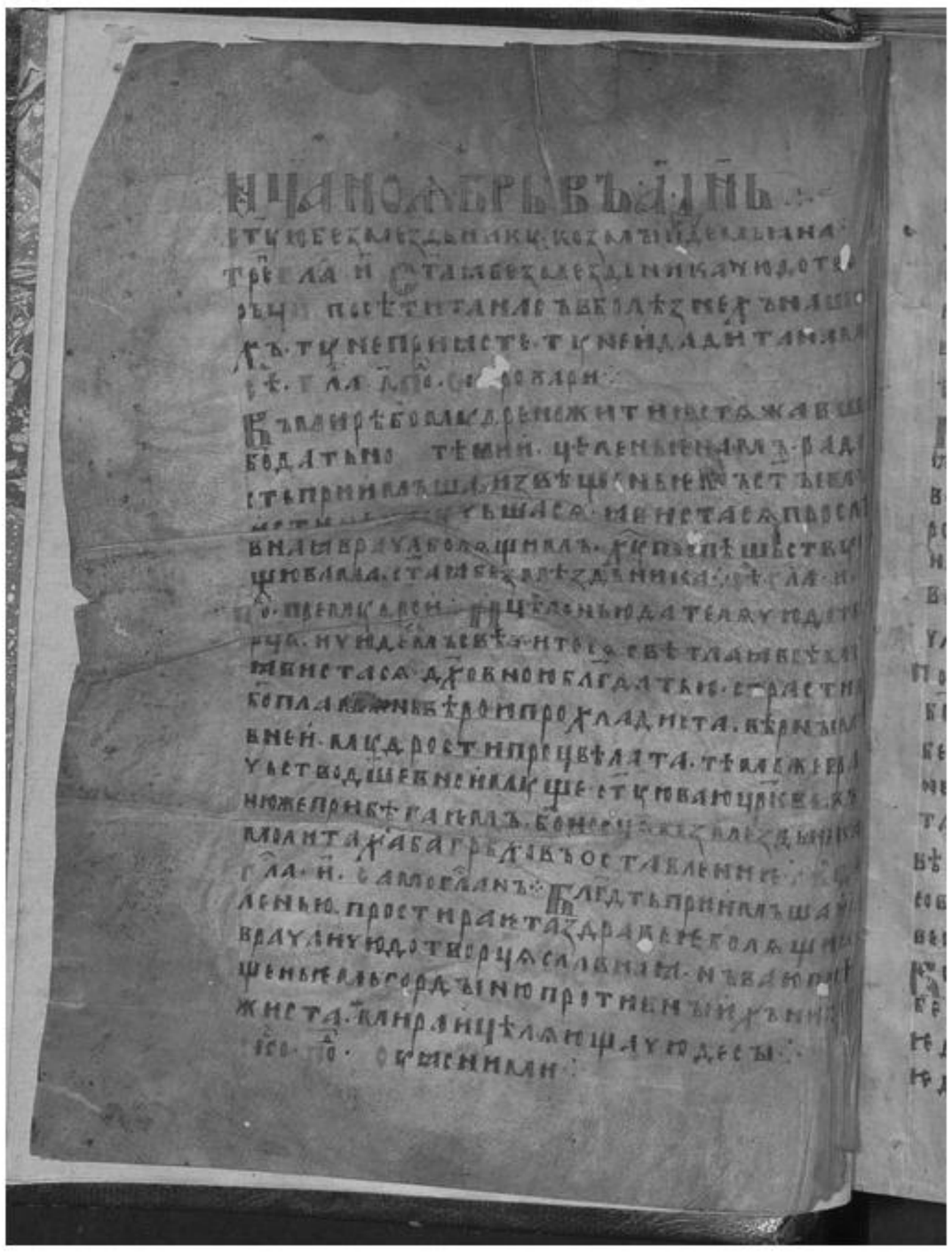


Пример 2: slav_02.png

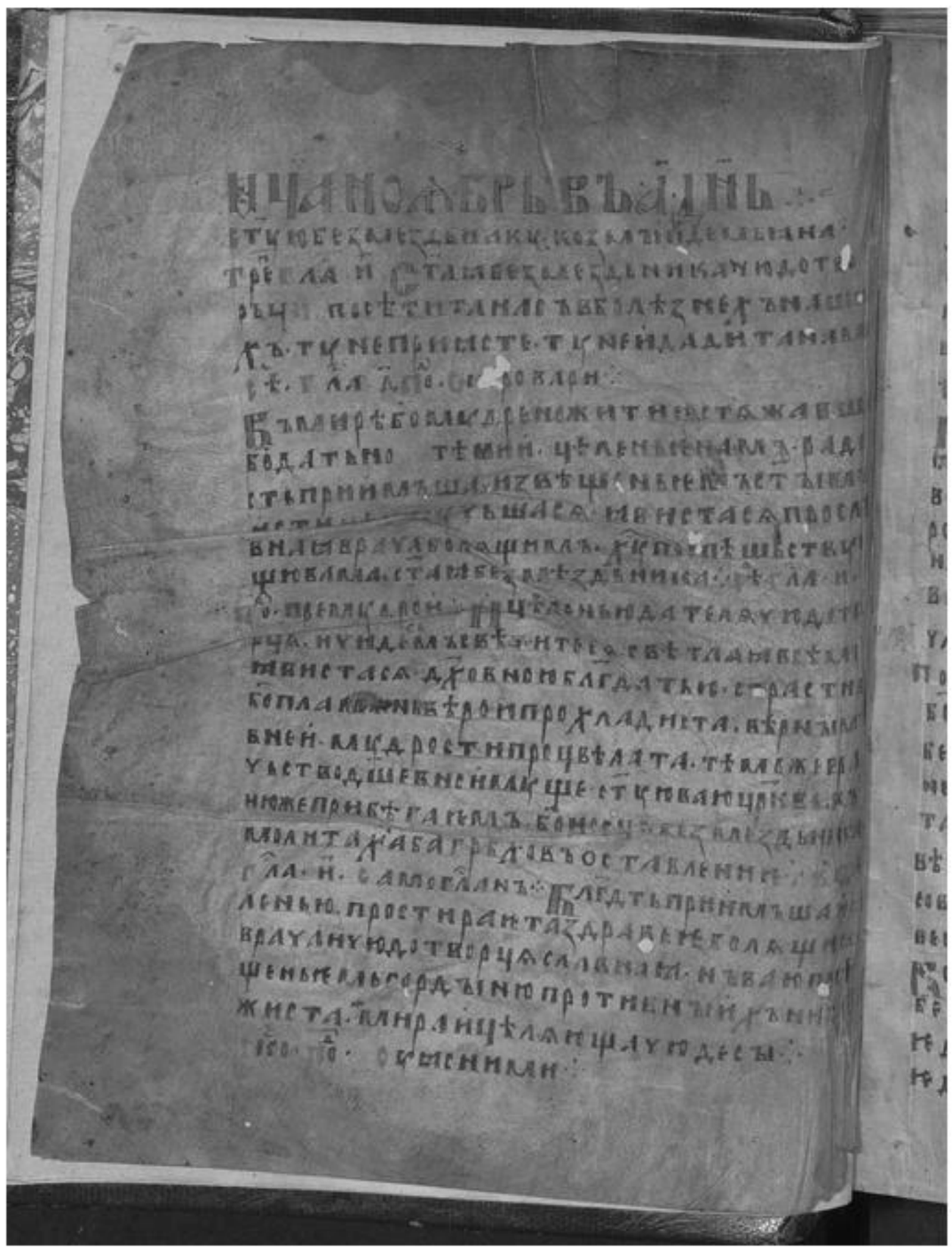
Исходное (RGB)



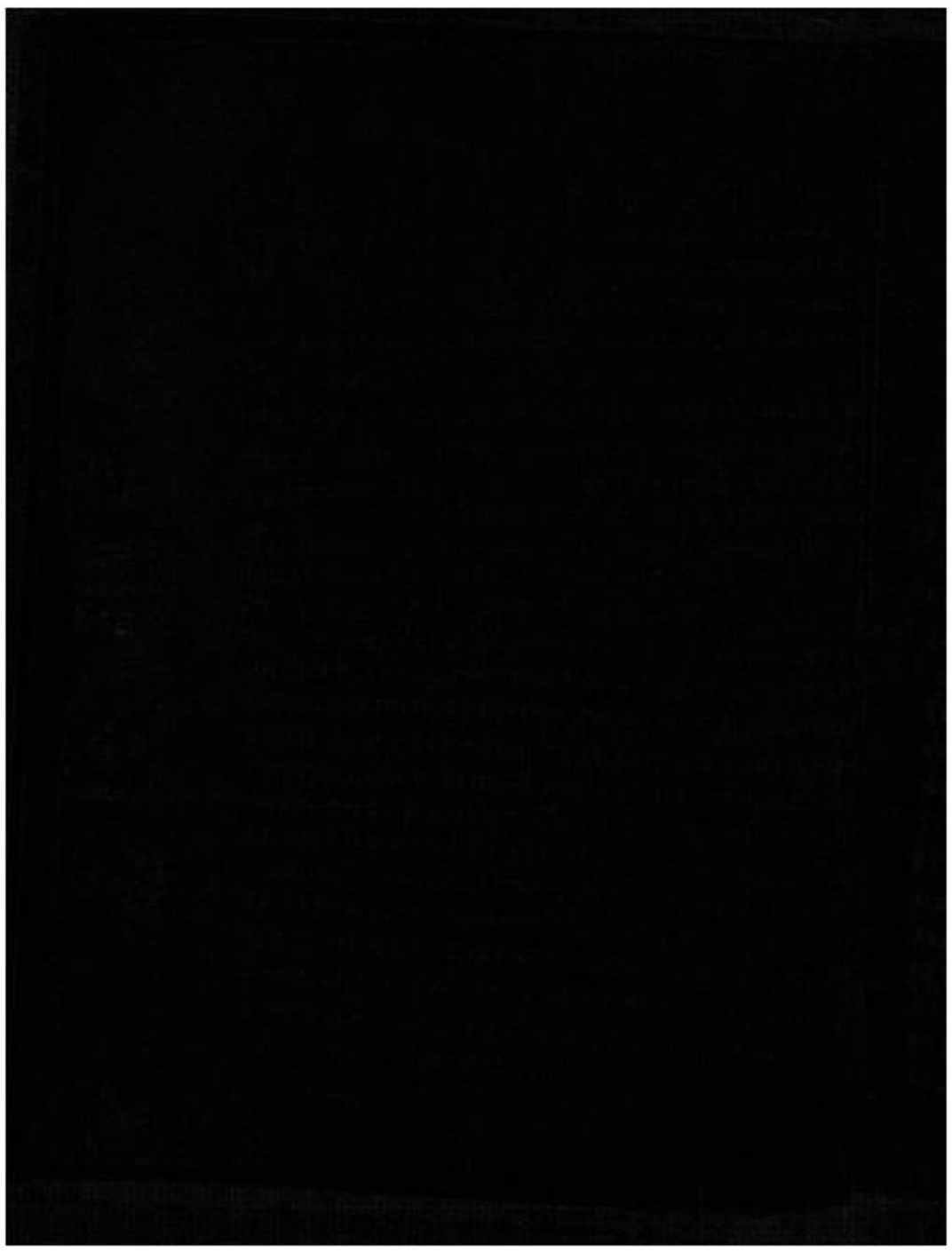
Полутоновое



Hill median 3×3

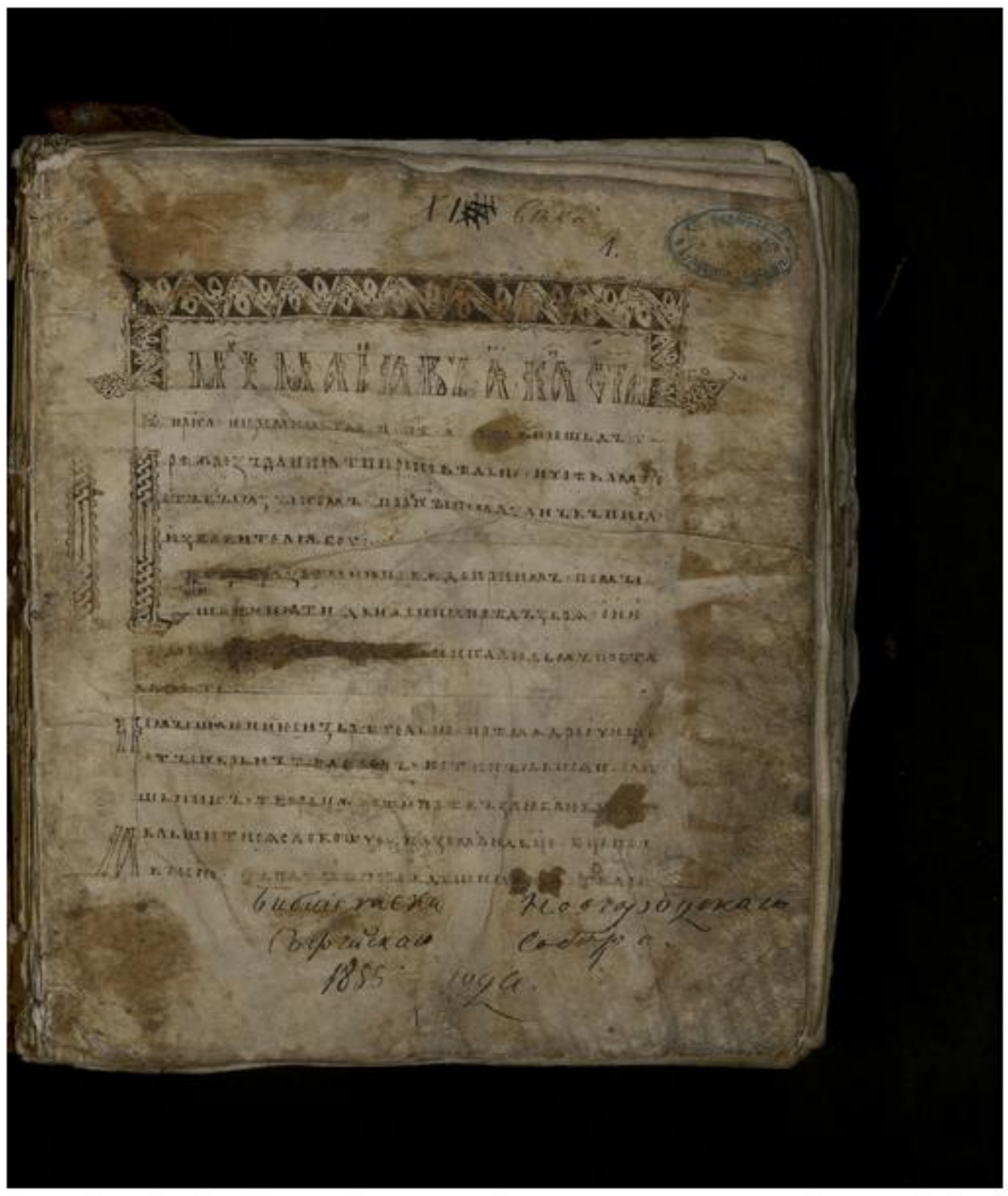


Разность

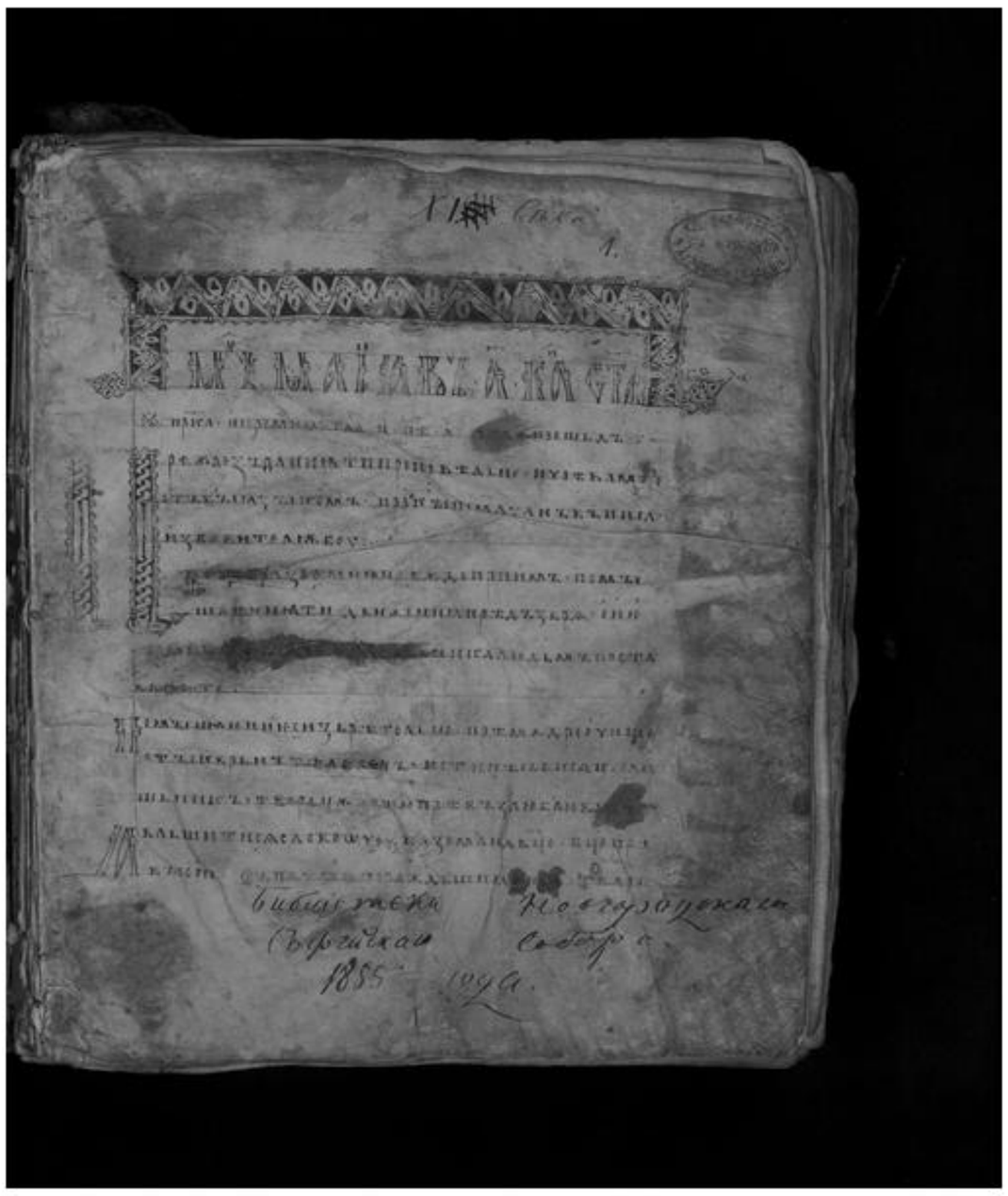


Пример 3: slav_03.png

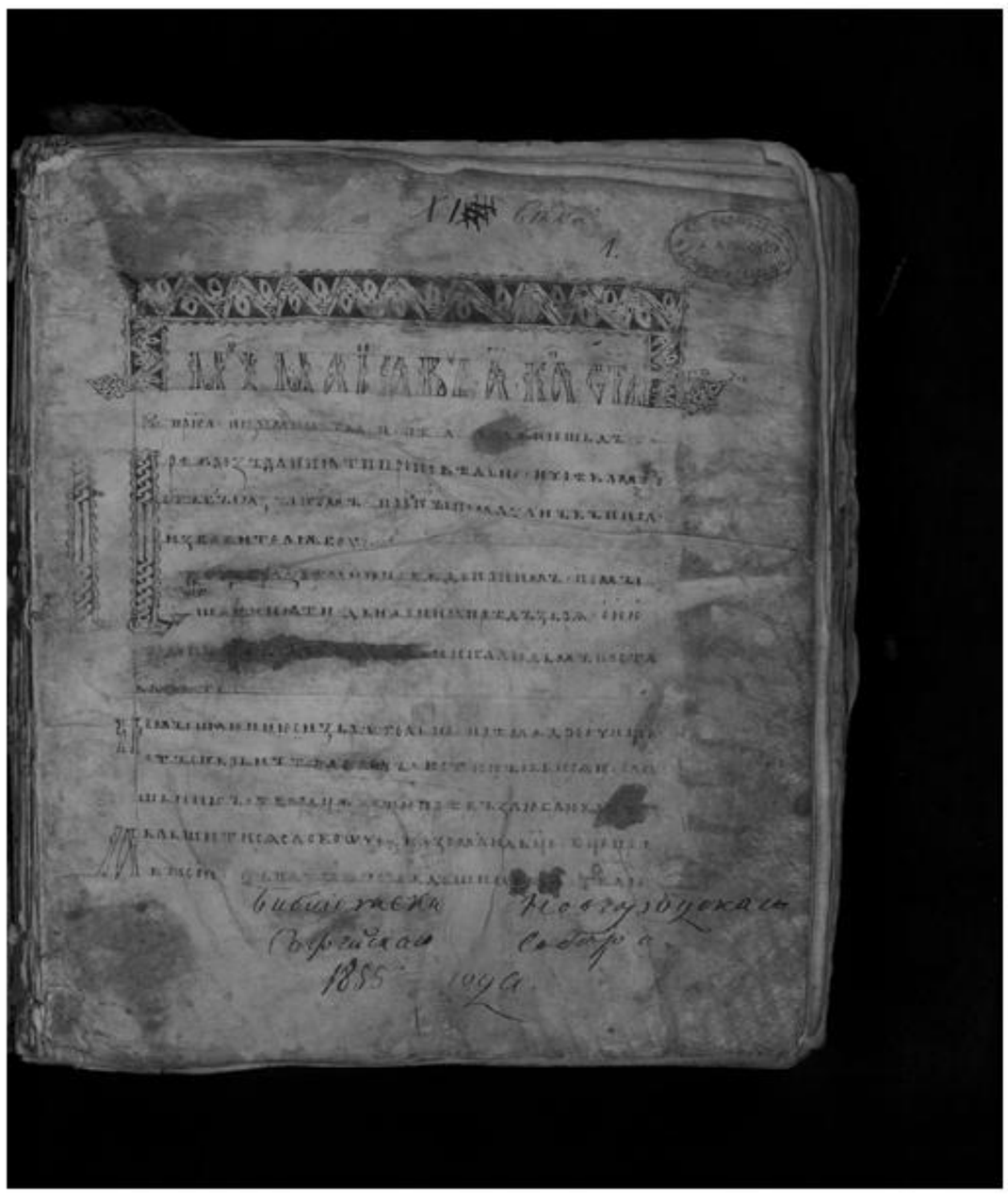
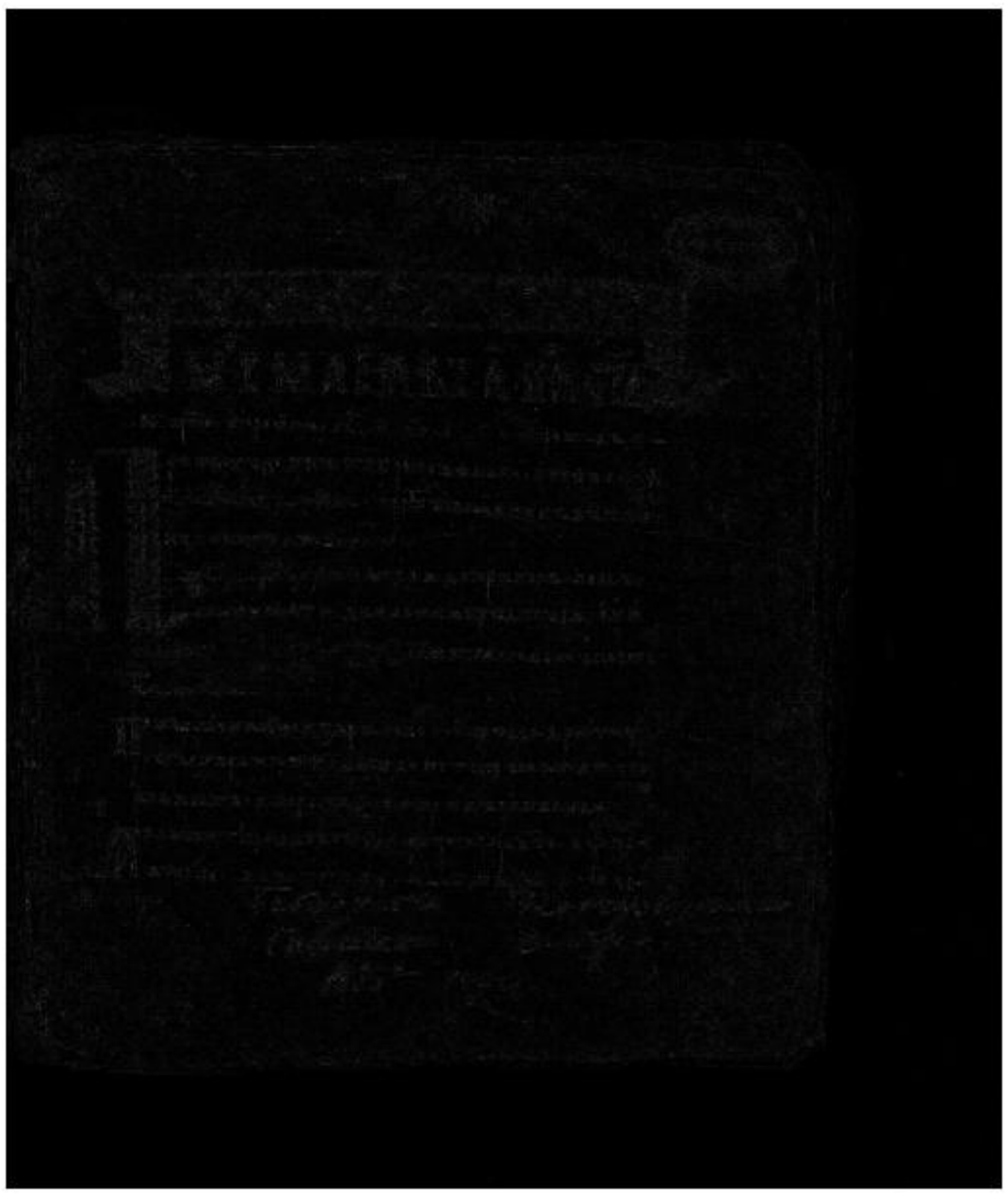
Исходное (RGB)



Полутоновое



Hill median 3×3



Разность